

有限会社松和メンテナンス / SHOWAM ORGANIC PRODUCTS INC.

急速発酵乾燥による 有機廃棄物処理と有機肥料化

アンヘレス市発・循環型GX農業モデルの実証に向けて

固形廃棄物管理技術のご紹介

州 廃棄物管理会合 / 2026年 第2四半期

本日の流れ(約30分)

- 1. 会社紹介
- 2. 背景:有機廃棄物と肥料供給という二つの課題
 - ▶ 動画① 急速発酵乾燥技術のしくみ(約3分)
- 3. 技術の詳細と処理プロセス
- 4. GHG削減効果の検証(アンヘレス市)
 - ▶ 動画② 循環型GX農業モデル(約3分)
- 5. FS事業の計画とロードマップ
- 6. まとめ

スライドによる説明と、2本の短い動画を交えてご説明します。

1

会社紹介

日本での廃棄物管理の知見を、フィリピンの有機肥料事業へ

二つの拠点で取り組む有機資源の循環

有限会社松和メンテナンス（日本）

- 愛知県豊橋市・1991年設立
- 産業廃棄物の収集運搬・処理を行う中小企業
- 食品残渣・農業残渣など有機性廃棄物の取扱いに知見
- 廃棄物を「処分するもの」から「資源」へ転換する発想

SHOWAM ORGANIC PRODUCTS INC.（フィリピン）

- パンパンガ州アンヘレス市に拠点
- 2018年より有機肥料の製造・販売・輸出を継続
- サトウキビ残渣を原料とした有機肥料
- ハラール認証・有機JAS認定、日本への輸出実績

2

背景と課題

都市の廃棄物問題と、農業の肥料問題

二つの社会課題が同時に存在する

- フィリピンでは1日あたり6万トンを超える固形廃棄物が発生している
- 焼却を制限する法制度のもと、埋立処分への依存が続いている
- 埋立地での有機物の嫌気分解は、メタン(CH₄)の発生につながる
- 一方、農業分野では化学肥料の輸入依存・価格高騰・土壌劣化が進む
- アンヘレス市のある公設市場では、有機廃棄物が約10t/日発生している

「廃棄物の処理」と「肥料の供給」——この二つを一体で解決できないか、が出発点です。

都市と農業、二つの課題をひとつの技術で

都市の課題（廃棄物）

- 埋立処分場の逼迫
- 埋立由来のメタン排出
- 公衆衛生・環境へのリスク

農業の課題（肥料）

- 化学肥料の価格高騰・輸入依存
- 土壌の劣化・酸性化
- 安価で高品質な有機肥料の不足



動画① 急速発酵乾燥技術のしくみ

有機廃棄物が約24時間で有機肥料になるまで(約3分)

3

技術紹介

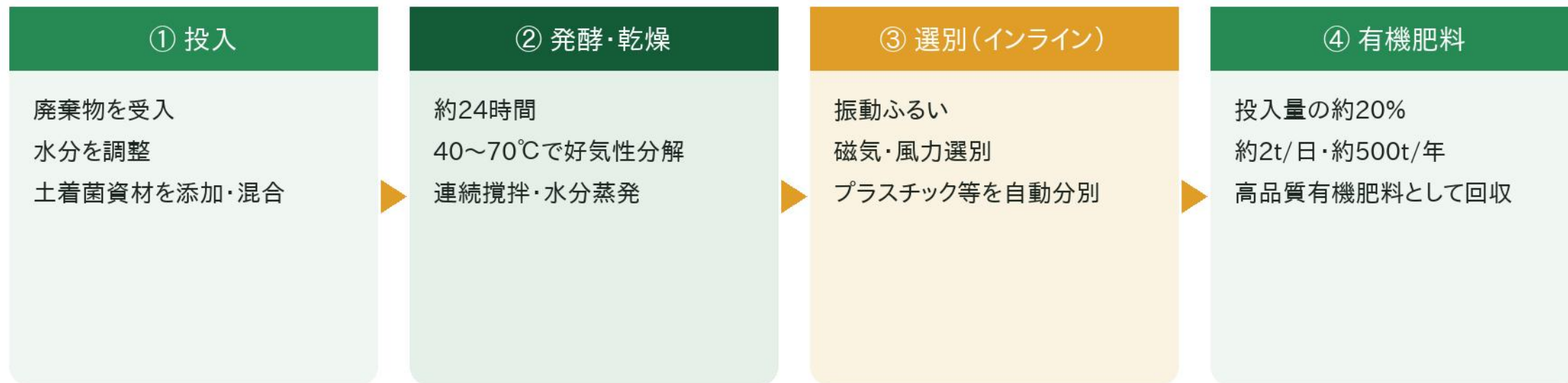
急速発酵乾燥装置と処理プロセス

急速発酵乾燥装置の特長

- 密閉型の好気性高速発酵（バイオリアクター方式）
- 土着の好気性微生物群を活用し、混合有機廃棄物を約24時間で処理
- 従来の堆肥化（2～6か月）と比べ、処理期間を大幅に短縮
- 密閉構造により低臭気、かつ排水ゼロ設計
- 処理能力 約10t/日（公設市場の発生量に対応）

出力物の用途は有機肥料に限定。プラスチック等の不適物は工程内で自動的に分別されます。

処理プロセス: 投入から有機肥料まで



排水ゼロ・低臭気・非焼却。プラスチック等の不適物は自動で分別され、有機分のみを肥料化します。

従来手法との比較

項目	本技術（急速発酵乾燥）	堆肥化	BSF（昆虫処理）
処理時間	約24時間	2～6か月	2～4週間
臭気	極小（密閉型）	強（露天型）	中程度
品質の安定性	高（管理が容易）	低～中（季節変動）	虫の状態に依存
混合廃棄物	可（事前分別が不要）	有機物のみ	食品残渣のみ
法規制（RA8749）	適合（非焼却）	適合	適合
産出物の用途	有機肥料	堆肥	飼料・堆肥

分別インフラが十分でない地域でも導入しやすく、現地作業員2～3名程度で運用可能です。

産出物:高品質な有機肥料

- 有機炭素に富み、土壌の団粒構造を改善する
- 緩効性の養分(N・P・K)で作物の収量を持続的に支える
- 熱帯土壌の保水性・通気性を高める
- 化学肥料に頼らない100%有機の土づくり
- フィリピンでの肥料登録(FPA)を前提とした品質管理

産出物の用途は有機肥料に限定します。

4

GHG削減効果の検証

アンヘレス市の公設市場を対象とした試算

算定の前提 (IPCC 2006 ガイドライン準拠)

パラメータ	値	出典・根拠
廃棄物処理量	10 t/日	公設市場の実測値 (事前調査)
年間稼働日数	250 日/年	週5日稼働を想定
有機分率	60～70%	ASEAN都市廃棄物の統計 (IPCC基準)
メタン排出係数	0.06 t-CH ₄ /t	IPCC 2006 Vol.5
GWP (CH ₄)	28	IPCC AR5 (100年値)
MCF補正係数	0.8	非管理型の埋立処分を想定

算定式: $10\text{t/日} \times 250\text{日} \times \text{有機分}(60\sim70\%) \times 0.06 \times 28 \times 0.8 = \text{約}2,016\sim2,352 \text{ t-CO}_2\text{e/年}$

埋立メタンの回避による削減効果

2,016-2,352
t-CO₂e / 年 (埋立メタンの回避)

好気性の高速発酵により、嫌気分解によるメタン発生を根本から回避します。

アンヘレス市の一市場のみの試算。フィリピンのNDC(2030年目標)への貢献が見込まれます。

5

循環型GX農業モデルとFS事業

アンヘレス市での実現可能性調査(FS)



動画② 循環型GX農業モデル

廃棄物を資源に変える循環の全体像(約3分)

循環型GX農業モデルの全体像



市場への納入車両の帰り便（バックホール）を活用することで、低コスト・低炭素に供給網を広げます。

FS事業で検証すること

- 廃棄物の発生量・組成・収集体制の実態把握
- 現地環境での技術適合性と運転性能の検証
- 埋立回避によるGHG削減量の定量的な検証
- 有機肥料の品質・需要・市場性の評価
- 収益モデルと事業採算性の検証

FS=実現可能性調査。次段階（実証→商用運転）に進むための前提条件を確定します。

事業ロードマップ

時期	フェーズ	主な内容
2026-2027	FS調査	実態調査・技術検証・GHG算定・市場性評価
2027-2028	小規模実証・肥料登録準備	処理試験・品質評価・有機肥料の登録準備
2028-2029	地域展開モデルの検証	運転計画の確定・近隣都市への水平展開計画
2029年～	商用運転・広域展開	アンヘレス市での商用化 → ルソン島・ASEANへ

国・地域の政策との整合

- RA10068(有機農業促進法):有機肥料の普及という国家方針と整合
- RA8749(大気浄化法):焼却に依らない非焼却型の処理
- RA9003(固形廃棄物管理法):埋立依存の低減と資源化に寄与
- フィリピンNDC(2030年):埋立メタンの回避によりGHG削減目標へ貢献

期待される成果

資源循環

- 有機肥料生産:初年度 約500t/年 → 5年後 約2,000t/年
- 廃棄物処理量:年間 約2,500t(10t/日×250日)
- 埋立率の低減(ゼロ・ウェイストへ)

環境・地域

- GHG削減:年間 約2,016～2,352 t-CO₂e(埋立メタン回避)
- 地域農家への有機肥料供給を段階的に拡大
- 化学肥料依存・土壌劣化の低減

まとめ

- 急速発酵乾燥により、有機廃棄物を約24時間で有機肥料に転換
- 密閉・低臭気・排水ゼロ・非焼却。プラスチック等は自動で分別
- アンヘレス市の試算で年間約2,016～2,352 t-CO₂eの削減が見込まれる
- 「廃棄物処理」と「肥料供給」を一体で解決する循環型GX農業モデル
- FS事業を通じて、実現可能性と効果を定量的に検証していく

有限会社松和メンテナンス / SHOWAM ORGANIC PRODUCTS INC.

廃棄物を資源に、農業に価値を。

急速発酵乾燥による循環型GX農業モデル

ご清聴ありがとうございました

Showa Maintenance Co., Ltd. ・ SHOWAM ORGANIC PRODUCTS INC.